Tabla de derivadas

INGENIA
Aquí sí se entiende · WhatsApp 0416-2054982

Básicas

Constante
$$(k)' = 0$$

x
$$(x)' = 1$$

Potencia
$$(x^n)' = n\,x^{n-1}$$

Raíz cuadrada
$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Uno sobre x
$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

Exponencial e
$$(e^x)' = e^x$$

Exponencial de base a
$$(a^x)' = a^x \ln a$$

Logaritmo natural
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Logaritmo de base a
$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

Trigonométricas

Seno
$$(\operatorname{sen} x)' = \cos x$$

Coseno
$$(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$$

Tangente
$$(\tan x)' = \sec^2 x = 1 + \tan^2 x$$

Cotangente
$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

Secante
$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

Cosecante
$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

Arcoseno
$$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Arcocoseno
$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Arcotangente
$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$$

Reglas

Constante por función
$$(k \cdot f)' = k \cdot f'$$

Suma y resta
$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

Producto
$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

Cociente
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

Regla de la cadena
$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Potencia de una función
$$(u^n)' = n\,u^{n-1} \cdot u'$$

Exponencial compuesta
$$(e^u)' = e^u \cdot u'$$

Logaritmo compuesto
$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

¿Qué es la derivada?

Definición
$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Máximos y mínimos
$$f'(x) = 0 \rightarrow \text{punto plano (cima o valle)}$$

Velocidad
$$v(t) = x'(t) \cdot a(t) = v'(t)$$